Задача 1. Обращение по модулю

Источник:	базовая
Имя входного файла:	input.txt
Имя выходного файла:	output.txt
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	разумное

Число B называется обратным к A по модулю M, если:
1. $A \cdot B$ имеет остаток 1 при делении на M, т.е. $(A \cdot B - 1)$ делится на M.
2. $0 \le B < M$.

Формат входных данных

В первой строке входного файла заданы через пробел два целых числа T ($1 \le T \le 10^5$) и M ($2 \le M < 10^9$) — количество тестов и модуль M соответственно. Гарантируется, что число M — простое.
Следующие T строк содержат по одному целому числу A ($0 \le A < M$).

Формат выходных данных

Для каждого входного числа выведите в отдельной строке обратный элемент к нему, либо −1 если обратного не существует.

Пример

input.txt	output.txt
4 13 8 7 1 0	5 2 1 -1

Задача 2. Биномиальные коэффициенты

Источник:	базовая
Имя входного файла:	input.txt
Имя выходного файла:	output.txt
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	разумное

Формат входных данных

В первой строке входного файла задано два целых числа: M — модуль и T — количество запросов ($2 \le M$ 6 10^9, $1 \le T \le 10^6$).
В каждой из следующих T строк задано два целых числа N и K, для которых нужно вычислить биномиальный коэффициент ($0 \le N \le 2\ 000$, $|K| \le 10^9$).
Согласно определению, при $K < 0$ или $K > N$ биномиальный коэффициент равен нулю.

Формат выходных данных

Для каждого из T запросов нужно вывести ответ в отдельной строке. Ответ — это биномиальный коэффициент из N по K по модулю M (целое неотрицательное число).

Пример

input.txt	output.txt
17 12 0 0 10 5 3 -1 5 9 6 6 13 2 5 0 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5	1 14 0 0 1 10 1 5 10 10 5 1

Задача 3. Китайская Теорема об Остатках

Источник:	базовая
Имя входного файла:	input.txt
Имя выходного файла:	output.txt
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	**разумное**

Требуется применить теорему в случае взаимно простых модулей.

Формат входных данных

В первой строке задано одно целое положительное число k — количество модулей. Во второй строке дано k целых чисел $M_1, M_2, \ldots, M_k$ — модули. В третьей строке дано k целых чисел $A_1, A_2, \ldots, A_k$ — остатки от деления.
Гарантируется, что:
1. все модули $2 \le M_i \le 10^9$,
2. произведение всех модулей M_i не превышает 10^{18}.
3. все остатки $0 \le A_i < M_i$,
4. любые два модуля M_i и M_j взаимно простые (при $i \ne j$).

Формат выходных данных

Требуется вывести одно целое неотрицательное число X, такое что $X \bmod M_i = A_i$ для всех i. Поскольку решений несколько, выведите минимальное неотрицательное число X.

Примеры

input.txt
2 100 11 45 9
output.txt
845

input.txt
14 2 3 5 7 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 1 0 4 2 10 11 12 17 10 21 19 40 24 35
output.txt
5579549755742349

Задача 4. Наибольший общий делитель

Источник:	основная
Имя входного файла:	input.txt
Имя выходного файла:	output.txt
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	разумное

Наибольшим общим делителем целых чисел A и B называется такое целое число D, что:

1. $D > 0$;

2. A и B делятся на D без остатка;

3. D максимально.

Формат входных данных

В первой строке входного файла задано целое число T ($1 \le T \le 10^5$) — количество тестов. Следующие T строк содержат по два целых числа A и B ($1 \le A, B \le 10^9$).

Формат выходных данных

Для каждой входной пары чисел выведите в отдельной строке их наибольший общий делитель.

Пример

input.txt	output.txt
4 1 1 12 12 2 3 12 18	1 12 1 6

Задача 5. Биномиальный коэффициент 2

Источник:	основная
Имя входного файла:	input.txt
Имя выходного файла:	output.txt
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	разумное

Требуется вычислить биномиальный коэффициент из N по K.

Формат входных данных

В первой строке входного файла задано целое число T ($1 \le T \le 10^5$) — количество тестов.
В каждой из следующих T строк задано два целых числа N и K, для которых нужно вычислить биномиальный коэффициент ($0 \le K \le N \le 10^6$).

Формат выходных данных

Для каждого из T запросов нужно вывести ответ в отдельной строке. Ответ — это биномиальный коэффициент из N по K по модулю 1 000 000 007 ($10^9 + 7$).

Пример

input.txt	output.txt
2 5 2 100 50	10 538992043

Комментарий

Сдавать только после 2 задачи. Объяснить семинаристу почему получились разные решения. Сравнить скорость и память обоих решений.

Задача 6. Отрицательное уравнение Пелля

Источник:	основная
Имя входного файла:	input.txt
Имя выходного файла:	output.txt
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	разумное

Пусть p — нечётное простое число. Уравнение вида

$$x^2 - p \cdot y^2 = -1$$

называется отрицательным уравнением Пелля для p.

Требуется для каждого данного простого числа p определить, существует ли его решение в положительных целых числах x и y, и, если существует — найти наименьшее по значению x (минимальное решение).

Формат входного файла

Первая строка содержит число T ($1 \le T \le 100$) — количество тестов.

Следующие T строк содержат по одному нечётному простому числу p ($5 \le p \le 10^9$).

Формат выходного файла

Два числа x и y через пробел — минимальное положительное решение (x, y).

Если получаемое решение > 10^{15} или решений нет пишем no solutions.

Пример

input.txt	output.txt
7 5 13 17 29 37 41 61	2 1 18 5 4 1 70 13 6 1 32 5 29718 3805

Комментарий

Используй в решении цепные дроби.

Задача 7. Призрак Старого Парка

Источник:	повышенной сложности
Имя входного файла:	input.txt
Имя выходного файла:	output.txt
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	разумное

Предлагается написать программу для решения головоломки из старой компьютерной игры «Призрак Старого Парка». Посмотреть на головоломку в оригинале можно в этом видео.

Дано клеточное поле размера $N \times N$, в любой момент каждая клетка может быть белой или красной. Игрок может кликать мышкой на все клетки по собственному желанию. При нажатии на любую клетку в противоположный цвет перекрашиваются: эта клетка и все соседние с ней по стороне клетки. Обычно это пять клеток «крестом» вокруг той, на которую нажали, хотя около границы поля перекрашиваемых клеток может быть три или четыре.

Изначально все клетки поля белые. Во входном файле дана картинка, которую требуется получить. От вашей программы требуется вывести последовательность кликов, которая этого достигает.

Формат входного файла

В первой строке задано одно целое число N — размер поля ($1 \le N \le 200$).

В остальных N строках задано состояние поля, которое нужно получить. В каждой строке ровно N символов, каждый символ является одним из:

- точка ('.', ASCII 46) — обозначает белый цвет,
- звёздочка ('*', ASCII 42) — обозначает красный цвет.

Формат выходного файла

В первой строке нужно вывести одно целое число K — сколько кликов нужно сделать. Число K не должно превышать 10^6. В остальных K строках должны быть заданы координаты кликов в порядке их выполнения. Для каждого клика выведите целые числа R и C — номер строки и номер столбца для той клетки в таблице, куда нужно кликнуть ($1 \le R, C \le N$).

Гарантируется, что заданная головоломка разрешима вообще, и разрешима при заданном ограничении на количество кликов, в частности.

Пример

input.txt	output.txt
5 ***** ***** ***** ***** *****	15 3 3 1 2 4 2 3 4 5 3 4 4 1 1 3 5 2 5 5 5 2 4 4 3 2 1 5 2 2 2
4 **.. ..*. **** .*..	4 2 2 4 4 4 3 2 1

Комментарий

Первый пример показывает, как решить оригинальную задачу из игры. Он совпадает с первым тестом. Второй пример не совпадает со вторым тестом.

Подсказка: попробуйте сократить количество неизвестных до $O(N)$.

Задача 8. Китайская Теорема об Остатках +

Источник:	повышенной сложности
Имя входного файла:	input.txt
Имя выходного файла:	output.txt
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	разумное

Требуется применить теорему в случае взаимно простых модулей.

Искомое число может получиться очень **длинным.**

Формат входных данных

В первой строке задано одно целое положительное число k — количество модулей. Во второй строке дано k целых чисел $M_1, M_2, \ldots, M_k$ — модули. В третьей строке дано k целых чисел $A_1, A_2, \ldots, A_k$ — остатки от деления.
Гарантируется, что:
1. все модули $2 \le M_i \le 10^9$,
2. количество модулей $k \le 2\,000$,
3. все остатки $0 \le A_i < M_i$,
4. любые два модуля M_i и M_j взаимно простые (при $i \ne j$).

Формат выходных данных

Требуется вывести одно целое неотрицательное число X, такое что $X \bmod M_i = A_i$ для всех i. Поскольку решений несколько, выведите минимальное неотрицательное число X.

Примеры

input.txt
2 100 11 45 9
output.txt
845

input.txt
15 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 1 0 4 2 10 10 11 12 17 10 21 19 40 24 35
output.txt
340973976622192209